

Mestrado Integrado em Engenharia de TeleComunicações & Informática

Paradigmas da Programação I, 2º Ano

Ano letivo 2017/2018

Teste Teórico

12/12/2017

Duração: 2h00

Leia atentamente as seguintes perguntas. Tente responder claramente a todas as perguntas desenvolvendo somente aquilo que é pedido.

1. Explique claramente os mecanismos computacionais que ocorrem aquando da invocação do método put() num objeto HashMap.
2. Considere a seguinte classe Servico

```
public abstract class Servico
{
    private int codigo; // código do serviço
    private int codCli; // código do cliente
    private ArrayList<Integer> prestadores; // lista de códigos de prestadores

    Servico(int c, int cl)
    { this.codigo = c; this.codCli = cl; this.prestadores = new ArrayList<Integer>(); }

    public int getCodigo()
    { return this.codigo; }
    public int getCli()
    { return this.codCli; }

    public List<Integer> getListaPrest()
    {
        ArrayList<Integer> temp = new ArrayList<Integer>();
        for(Integer c: this.prestadores)
            temp.add(c);
        return temp;
    }

    public int tam_presta()
    { return prestadores.size(); }

    public void add(Integer c)
    { this.prestadores.add(c); }

    public abstract double custo();
    public abstract Servico clone();
}
```

Uma empresa do ramo automóvel regista para cada serviço o código, o código do cliente e uma lista de códigos de empregados (prestadores) que participaram na realização do serviço. Esta empresa presta dois tipos de serviços específicos: Lavagem de automóveis e Revisões. Nas lavagens regista-se, para além da informação associada a um serviço, a quantidade de água gasta e o tempo de duração da lavagem. Há um registo do valor do m³ da água (tabelado pela companhia das águas) que é referência para todas as lavagens. O custo de cada lavagem é calculado tendo em conta o consumo de água (em m³) multiplicado pelo valor tabelado. Para as revisões regista-se o tempo de oficina. Há um registo do valor do preço por hora da mão-de-obra (igual para todas as revisões e para todos os funcionários). O custo de uma revisão é calculado multiplicando o número de horas pelo número de prestadores e pelo valor hora da mão-de-obra.

2.1 Considerando a classe *Servico* apresente a implementação das classes *Lavagem* e *Revisão*.

2.2 Implemente a classe *Empresa* que regista os serviços efetuados associando o código do serviço à informação sobre o mesmo. Apresente código com as variáveis de instância, construtor e o método para adicionar um novo serviço. Este método lança uma exceção quando o novo serviço já existe nos registos da empresa.

2.3 Escreva o código do método *public String mais_prestadores()* que identifica pelo tipo (Lavagem ou Revisão) o serviço com mais prestadores.

2.4 Implemente o método *public Map<Integer,ArrayList<Servico>> cliente_servicos()* que retorna uma associação entre o código de cliente e a lista dos seus serviços.

2.5 Apresente um método *public Map<Integer,TreeSet<Integer>> prestadores_clientes()* que associa cada prestador com a sua coleção de códigos de clientes distintos.

2.6 Escreva um método que identifica pelo código o prestador que induz mais valor i.e. que a soma dos seus serviços onde participa tem maior valor (custo)

O docente responsável
Paulo J. Azevedo